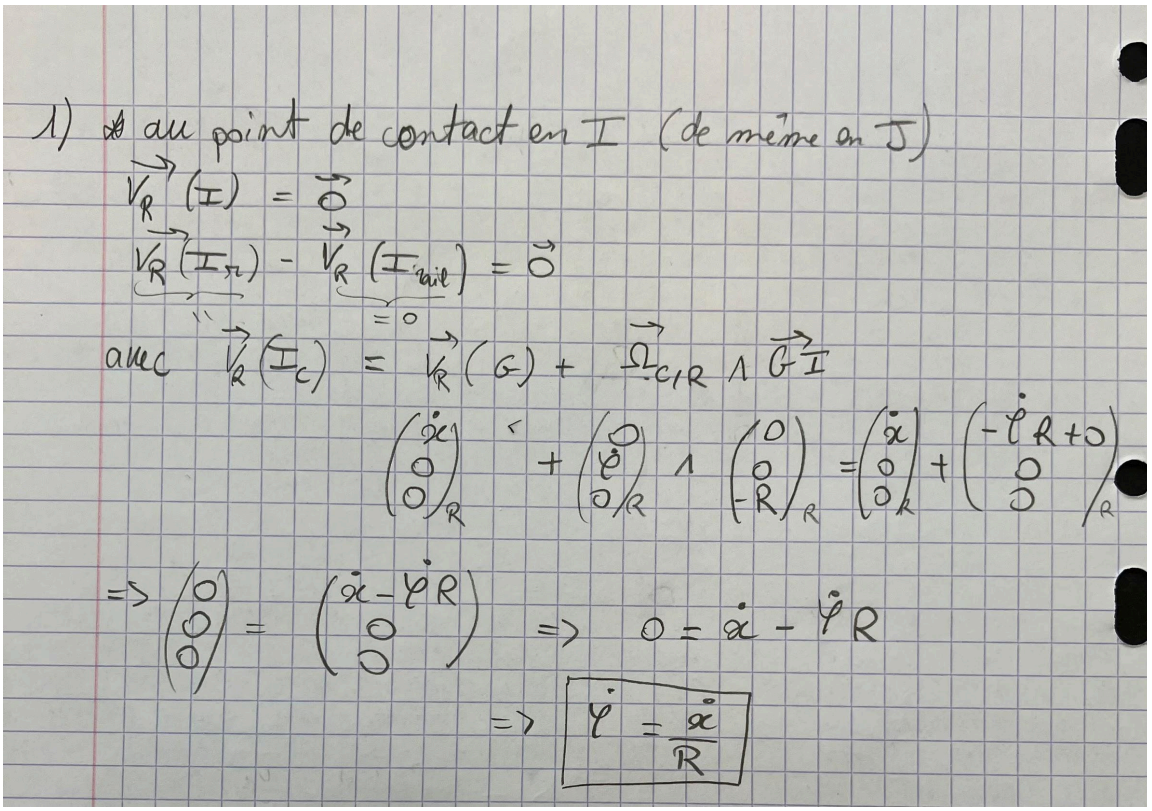
MANSOURI Koussay - SALINIER Rose

Le petit mobile qui grimpe… ou pas

Partie 1 : Le rouleau

Question 1 : Condition de roulement sans glissement (figure 1)

A l'aide des formules du cours, nous avons résolu la condition de roulement sans glissement au point de contact I (par symétrie c'est de même en J).



1) au point de contact en I (de même en J)

$$\vec{V}_R(I) = \vec{0}$$

$$\underbrace{\vec{V}_R(I_r)} - \underbrace{\vec{V}_R(I_{rail})}_{=0} = \vec{0}$$

avec $\vec{V}_R(I_c) = \vec{V}_R(G) + \vec{\Omega}_{c/R} \wedge \vec{GI}$

$$\begin{pmatrix}\dot{x}\\0\\0\end{pmatrix}_R + \begin{pmatrix}0\\\dot{\varphi}\\0\end{pmatrix}_R \wedge \begin{pmatrix}0\\0\\-R\end{pmatrix}_R = \begin{pmatrix}\dot{x}\\0\\0\end{pmatrix}_R + \begin{pmatrix}-\dot{\varphi}R+0\\0\\0\end{pmatrix}_R$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\dot{x}-\dot{\varphi}R\\0\\0\end{pmatrix} \Rightarrow 0 = \dot{x} - \dot{\varphi}R$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\dot{x}}{R}}$$

Figure 1. Résolution de la condition de roulement sans glissement

Nous obtenons bien le résultat demandé.

Question 2 : Couple moteur

Pour trouver l'équation du couple moteur, nous avons commencé par effectuer le Bilan des Actions Mécaniques Extérieures (BAME) (en figure 2). Puis, nous avons obtenu des équations grâce au BAME et nous les avons résolues (en figure 3).

2) BAME :

* pesanteur : $\left\{\mathcal{T}_{g\to S}\right\}_G = \left\{\begin{matrix} mg\,\vec{z}_0 \\ \vec{0}\end{matrix}\right\}_G = \left\{\begin{matrix} mg(\sin\alpha\,\vec{x} + \cos\alpha\,\vec{z}) \\ \vec{0}\end{matrix}\right\}_G$

* couple moteur : $\left\{\mathcal{T}_{couple\to S}\right\}_G = \left\{\begin{matrix} \vec{0} \\ \Gamma\vec{y}\end{matrix}\right\}_G$

* pente sur barre 1 : $\left\{\mathcal{T}_{B1\to S}\right\}_I = \left\{\begin{matrix} X_I\,\vec{x} + Y_I\,\vec{y} + Z_I\,\vec{z} \\ \vec{0}\end{matrix}\right\}_I$

* pente sur barre 2 : $\left\{\mathcal{T}_{B2\to S}\right\}_J = \left\{\begin{matrix} X_J\,\vec{x} + Y_J\,\vec{y} + Z_J\,\vec{z} \\ \vec{0}\end{matrix}\right\}_J$

Or on a $Y_I = Y_J = 0$ et $\begin{cases} X_J = -X_I \\ Z_J = -Z_I \end{cases}$ car répartition égale sur chaque rail

De plus $\vec{IJ} = e\,\vec{y} \Rightarrow \vec{IG} = -\vec{JG} = \frac{e}{2}\vec{y} + R\vec{z}$

On exprime tous les torseurs en G :

$$\vec{\mathcal{M}}_{B1\to S\,G} = \vec{\mathcal{M}}_{B1\to S\,I} + \vec{GI} \wedge \vec{R}_{B1\to S}$$

$$= \vec{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ -e/2 \\ -R \end{pmatrix}_{xyz} \wedge \begin{pmatrix} X_I \\ 0 \\ Z_I \end{pmatrix}_{xyz} = \begin{pmatrix} -\frac{e}{2} Z_I \\ -R\,X_I \\ +\frac{e}{2} X_I \end{pmatrix}_{xyz}$$

De même $\vec{\mathcal{M}}_{B2\to S\,G} = \begin{pmatrix} \frac{e}{2} Z_J \\ R\,X_I \\ -\frac{e}{2} X_I \end{pmatrix}_{xyz}$

soit $\left\{\mathcal{T}_{B1\to S}\right\}_G = \left\{\begin{matrix} X_I\,\vec{x} + Z_I\,\vec{z} \\ -\frac{e}{2} Z_I\,\vec{x} - R X_I\,\vec{y} + \frac{e}{2} X_I\,\vec{z}\end{matrix}\right\}_G$

$$\left\{\mathcal{T}_{B2\to S}\right\}_G = \left\{\begin{matrix} X_I\,\vec{x} + Z_J\,\vec{z} \\ \frac{e}{2} Z_J\,\vec{x} + R X_I\,\vec{y} - \frac{e}{2} X_I\,\vec{z}\end{matrix}\right\}_G$$

Figure 2. BAME

- force de frottement : $\vec{T} = -T\,\vec{x}$
- réaction normale : $\vec{N} = N\,\vec{z}$

Torseur dynamique : $\{\mathcal{D}\}_G = \left\{\begin{matrix} m\,\vec{a}_{G/R} \\ \vec{\delta}_{G/R} \end{matrix}\right\}_G$

$$\{\mathcal{D}\}_G = \left\{\begin{matrix} R\,m\,\ddot{x}\,\vec{x} \\ \frac{c}{R}\,\ddot{x}\,\vec{y} \end{matrix}\right\}$$

on applique le PFD : $\left\{\begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_{\bar{S}\to S} \end{matrix}\right\}_G = \{\mathcal{D}\}_G$

$$\begin{cases} \vec{D} = \vec{R} \Rightarrow \begin{vmatrix} mg\sin\alpha - T \\ 0 \\ -mg\cos\alpha + N \end{vmatrix}_{xyz} = \begin{vmatrix} m\ddot{x} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{xyz} \\ \vec{\delta}_G = \vec{M}_G \Rightarrow \Gamma - RT = c\,\ddot{\varphi} \end{cases}$$

or $\dot{\varphi} = \frac{\dot{x}}{R} \Rightarrow \ddot{\varphi} = \frac{\ddot{x}}{R}$

$mg\sin\alpha - T = mR\ddot{\varphi} \Rightarrow T = mR\ddot{\varphi} + mg\sin\alpha$

$-mg\cos\alpha + N = 0 \Rightarrow N = mg\cos\alpha$

$\Gamma - RT = \frac{c}{R}\ddot{x} \Rightarrow \Gamma = \frac{c}{R}\ddot{x} + RT$

$\Rightarrow \Gamma = \frac{c}{R}\ddot{x} + R\left(mR\frac{\ddot{x}}{R} + mg\sin\alpha\right)$

$\Rightarrow \boxed{\Gamma = \left(Rm + \frac{c}{R}\right)\ddot{x} + mgR\sin\alpha}$

Figure 3. Résolution du PFD

Après résolution des équations, nous obtenons bien le résultat attendu.

<u>Question 3 :</u> Conditions de non glissement

Pour trouver la condition de non glissement, on utilise la Loi d'adhérence de type Coulomb. Puis on applique numériquement pour trouver le coefficient d'adhérence μ. (figure 4)

3) Conditions de non Glissement en I (ou J)

Loi d'adhérence de type Coulomb :

$$\|\vec{T}\| < -\mu \|\vec{N}\|$$

Or on connait $T = m\ddot{x} + mg\sin\alpha$

$N = mg\cos\alpha$

$$\Rightarrow \cancel{m}\ddot{x} + \cancel{m}g\sin\alpha < -\mu \cancel{m}g\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \mu > \frac{\ddot{x} + g\sin\alpha}{g\cos\alpha}$$

avec $\ddot{x} = 1 m.s^{-2}$, $\alpha = 6°$, $g = 9,81 \ N.kg^{-1}$

$$\Rightarrow \mu > \frac{1 + 9,81 \times \sin 6°}{9,81 \times \cos 6°}$$

$$\boxed{\mu > 0,207}$$

Figure 4. Condition de non glissement

On trouve que pour que la condition de non glissement en I soit respectée, il faut que $\mu > 0,207$.

<u>Question 4 :</u> Application numérique

Pour finir avec le rouleau, on a fait l'application numérique. Pour cela, on a commencé par calculer la masse grâce à la masse volumique du nylon PA12 et du volume du rouleau. Puis on a pu calculer le couple moteur Γ (figure 5).

c) Application numérique rouleau

$$\Gamma = \left(R\,m + \frac{C}{R}\right)\ddot{x} + m g R \sin\alpha$$

avec $R = 60\ mm$, $L = 100\ mm$, $\alpha = 6°$, $\ddot{x} = 1\ m/s^{-1}$

$g = 9,81\ m.s^{-2}$

$m = \rho_{PA12} \times V_t$ avec $\rho_{PA12} = 1010$

$V_t = \pi R^2 \times L = \pi \times (60 \times 10^{-3})^2 \times (100 \times 10^{-3}) = 1,131 \times 10^{-3}\ m^3$

$m = 1010 \times 1,131 \times 10^{-3} = 1,14\ kg$

$C = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 1,14 \times (60 \times 10^{-3})^2 = 2,052 \times 10^{-3}\ kg/m^2$

$$\Gamma = \left(60 \times 10^{-3} \times 1,14 + \frac{2,052 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}}\right) \times 1 + 1,14 \times 9,81 \times 60 \times 10^{-3} \times \sin 6°$$

$$\boxed{\Gamma = 0,1727\ N.m^{-1}}$$

Figure 5. Application numérique

On trouve $\Gamma = 0,1727\ N/m$.

Partie 2 : La “boulasse”

<u>Question 1 :</u>
<u>Condition de roulement sans glissement</u>

Avec la même méthode que pour le rouleau, nous avons résolu la condition de roulement sans glissement de la boulasse. (figure 6)

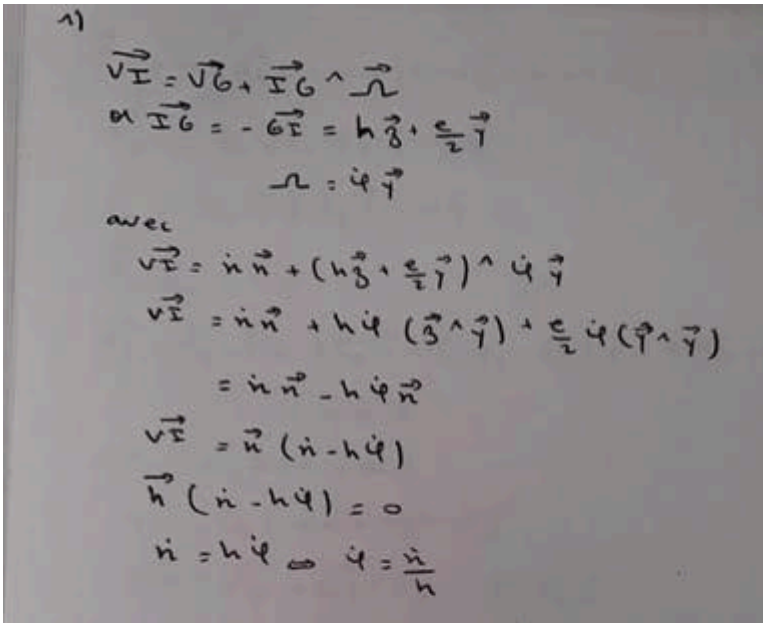


Figure 6. Condition de roulement sans glissement

<u>Couple moteur</u>

Pour trouver l’équation du couple moteur, nous avons commencé par effectuer le Bilan des Actions Mécaniques Extérieures (BAME) de la boulasse (figure 7). Puis, nous avons obtenu des équations grâce au BAME et nous les avons résolues (figure 8).

2) $\left\{ F_{\substack{\text{couple} \\ \text{moteur}} \to s} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \Gamma \vec{y} \end{matrix} \right\}_G$

$\left\{ F_{\substack{\text{plate} \\ \text{en I}} \to s} \right\} = \left\{ \begin{matrix} T_n + Y_I \vec{y} + N \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_I$

$\left\{ F_{\substack{\text{plate} \\ \text{en J}} \to s} \right\} = \left\{ \begin{matrix} T_n + Y_J \vec{y} + N \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_J$

$\left\{ F_{g \to s} \right\} = \left\{ \begin{matrix} -mg\, z_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G$

$\vec{GI} = -hz - \frac{e}{2} \vec{y}$

$\vec{GJ} = -hz + \frac{e}{2} \vec{y}$

$\left\{ T_{S/R} \right\}_G = \left\{ \begin{matrix} m \ddot{x} \vec{x} \\ c \ddot{\varphi} \vec{y} \end{matrix} \right\}_G = \left\{ \begin{matrix} m \ddot{x} \vec{x} \\ c \cdot \frac{\ddot{x}}{h} \vec{y} \end{matrix} \right\}_G$

Figure 7. BAME

$\vec{P} = -mg\, \vec{z_0} = -mg(\cos\alpha\, \vec{z} + \sin\alpha\, \vec{x})$

$\vec{F_I} = T_n \vec{x} + Y_I \vec{y} + N \vec{z}$

$\vec{F_J} = T_n \vec{x} + Y_J \vec{y} + N \vec{z}$

$\vec{M}_{moteur} = \Gamma \vec{y}$

$\vec{F_I} + \vec{F_J} + \vec{P} = 2T_n \vec{x} + (Y_I + Y_J)\vec{y} + 2N\vec{z} - mg\cos\alpha\, \vec{z} - mg\sin\alpha$

$= m\ddot{x}\vec{x}$

$2T_n - mg\sin\alpha = m\ddot{x}$

$T_n = 1/2\,(m\ddot{x} + mg\sin\alpha)$

$\vec{GI} \wedge \vec{F_I} + \vec{GJ} \wedge \vec{F_J} = -2hT_n\vec{y}$

$\Gamma\vec{y} - 2hT_n\vec{y} = \frac{c}{h}\ddot{x}\vec{y} \Rightarrow \Gamma = 2hT_n + \frac{c}{h}\ddot{x}$

$\Gamma = 2h \cdot 1/2\,(m\ddot{x} + mg\sin\alpha) + \frac{c}{h}\ddot{x}$

$\Rightarrow \Gamma = mh(\ddot{x} + g\sin\alpha) + \frac{c}{h}\ddot{x}$

$\Gamma = (hm + \frac{c}{h})\ddot{x} + hmg\sin\alpha$

$c = \frac{2}{5} m R^2$

$\Gamma = (hm + \frac{2mR^2}{5h})\ddot{x} + hmg\sin\alpha$

Figure 8. Résolution PFD

Conditions de non glissement

Pour trouver la condition de non glissement, on utilise la loi d'adhérence de type Coulomb (figure 9). Puis on applique numériquement pour trouver le coefficient d'adhérence μ. (figure 10)

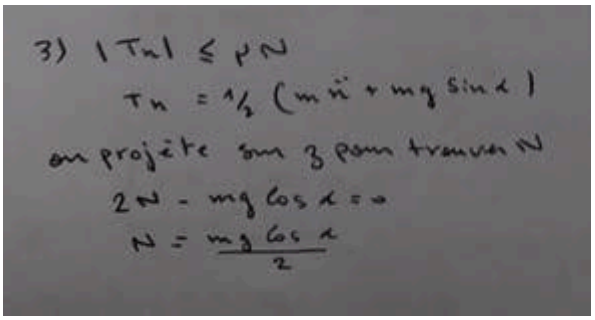


Figure 9. Condition de non glissement

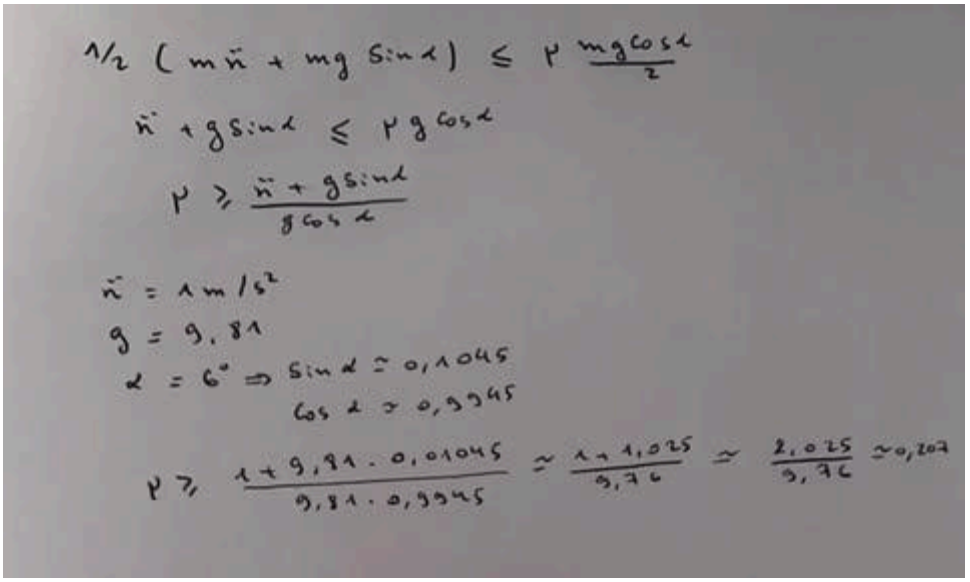


Figure 10. Condition de non glissement application numérique

On trouve que pour que la condition de non glissement en I soit respectée, il faut que $\mu > 0,207$.

Question 2 :

Pour comparer les résultats, on a commencé par calculer le couple moteur du rouleau avec une masse de 200g (figure 11) puis on a fait la même chose pour la boulasse avec la même masse de 200g (figure 12).

Application numérique rouleau avec $m = 200g = 0,2\,kg$

$R = 0,06\,m$, $L = 0,1\,m$, $\alpha = 6°$, $\ddot{x} = 1\,m/s^{-1}$

$g = 9,81\,m.s^{-2}$

$$C = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 0,2 \times (0,06)^2 = 3,6 \times 10^{-4}\ kg/m^2$$

$$\Gamma = \left(Rm + \frac{C}{R}\right)\ddot{x} + mg\,R\sin\alpha$$

$$= \left(0,06 \times 0,2 + \frac{3,6 \times 10^{-4}}{0,06}\right) \times 1 + 0,2 \times 9,81 \times 0,06 \times \sin 6°$$

$$\boxed{\Gamma = 0,03\ N.m^{-1}}$$

Figure 11. Application numérique rouleau m=200g

4) $m = 200g = 0,2\,kg$

• Boulasse : $D = 60mm = 0,06m$

$R = 0,03\,m$

$$C_b = \frac{2}{5} m R^2 = \frac{2}{5} \times 0,2 \times (0,03)^2 = 7,2 \times 10^{-5}\ kg/m^2$$

$$T_R = 1/2\,(m\ddot{x} + mg\sin\alpha)$$

$$= 1/2\,(0,2 \times 1 + 0,2 \times 9,81 \times 0,1045)$$

$$= 1/2\,(0,2 + 0,205) = 1/2 \times 0,405 = 0,2025\ N$$

$$2N = mg\cos\alpha \Rightarrow N = 1/2\,mg\cos\alpha$$

$$= 1/2 \times 0,2 \times 9,81 \times 0,9945$$

$$= 0,976\,N$$

$$\Gamma = R.\left(m + \frac{C}{R^2}\right)\ddot{x} + mgR\sin\alpha$$

$$\frac{C}{R^2} = \frac{7,2 \times 10^{-5}}{(0,03)^2} = \frac{7,2 \cdot 10^{-5}}{9 \times 10^{-4}} = 0,08\,kg$$

$$m + \frac{C}{R^2} = 0,2 + 0,08 = 0,28\,kg$$

$$\Gamma = 0,08 \cdot 0,28 \cdot 1 + 0,2 \cdot 9,81 \cdot 0,03 \cdot 0,1045$$

$$\Gamma = 0,0224 + 0,0616$$

$$= 0,0146\,N/m$$

Figure 12. Application numérique boulasse m=200g

On peut voir le couple moteur du rouleau est $\Gamma = 0,03N/m$ et celui de la boulasse est $\Gamma = 0,014N/m$. Le couple moteur nécessaire pour faire monter le rouleau est presque le double de celui nécessaire pour faire monter la boulasse.